

닿지 않는 편이 나왔다

새 자료 0 으로 열리는 레버 둘을 당겼더니, 둘 다 아래로 갔다

2026년 8월 11일

초 록

직전 사이클은 「모형에 안 닿는 축 칸」을 305 개 세고, 그중 새 자료 없이 열 수 있는 레버를 여덟 개로 정리했다. 이 노트는 그중 값이 제일 큰 둘을 실제로 당겼다. 게임 전용 축 넷을 정식화로 당게 하는 길 셋(`union · DOMAX · NaN 패딩`)과, 시장팝업 결측 88 행을 채워 `BLOCK` 을 때는 길이다.

주장 1. 둘 다 반증됐다.

반증 조건. 어느 한 팔이라도 짝 Δ 의 `BCa` 하한이 0 위로 올라오거나, `BLOCK` 해제+채움이 27 이상의 고유 설계행을 내면 이 문장은 무너진다.

축 넷은 12 씨앗 짝 Δ 로 세 팔 모두 상한이 0 아래이고 ($-0.001231 \cdot BCa$ [$-0.001663, -0.000802$]), 결측 채움은 유보 설계 해상도를 $27 \rightarrow 21$ 로 내린다. 그리고 손실의 출처가 뜻밖이었다 — 축 넷을 당게 했을 때 제일 크게 지는 것은 그 넷을 가진 게임 자신이다(손실의 76.5%).

1. 물음: 「닿지 않는다」는 손실인가

노트 899 는 축 칸 436 개 중 305 개가 모형에 안 닿는다고 썼고, 이번 사이클의 수리 팔이 다섯째 갈래 ④ 「정식화가 안 본다」를 넣어 309 로 고쳤다. ④ 는 정확히 넷이다 — `price · age_rating · ram_gb · n_category` 로 전부 게임에만 있고, `common(36)` 과 `union(40)` 의 차이 그 자체다. 이 넷은 유보에서 살아 있다 (마스크 1.0/1.0/0.9667/1.0). 그래서 899 의 배정 체계는 이들을 「살아 있다」로 세고 죽은 칸 305 에 한 칸도 안 넣었다.

이 구도가 매력적이었던 이유는 분명하다: 새 자료가 0 이다. 자료는 이미 저장소에 있고 막는 것은 `lab/forms.py:197` 의 `AXIS_MODE` 한 줄이다. 같은 성질을 가진 둘째 레버가 시장팝업 `entry_friction` 이었다 — `lab/fixaxes.py:119-120` 의 `BLOCK` 한 줄이 막고 있고, 결측 88 행만 채우면 그 줄을 뺄 자격이 생긴다.

이 노트의 물음은 하나다. 안 닿던 것을 당게 하면 판이 오르는가.

2. 사전등록과 배선 검사

사전등록 `docs/prereg_900_levers.md` 는 커밋 `f3ca1d3ea` (2026-08-10T16:34:28Z)로 측정보다 앞서 들어갔다. 측정 산출물 스탬프는 16:47:26Z · 17:05:08Z 다.

배선 검사(`runners/wire900.py`)는 887 형 중립화 — 축을 주입해도 조용히 무효화되는 사고 — 를 먼저 배제했다. 팔별로 `fit` 이 실제로 본 설계 열을 썼다: A(챔피언) 88 열 · B(`union`) 96 · C(`DOMAX`) 96 · D(`NaN 패딩`) 96.

주장 2. 게임 4 열은 진짜로 모형에 닿는다 — 88 에서 96 으로 늘고, 세 팔 모두 정확히 +8 이다.

반증 조건. 팔 B/C/D 의 설계 열이 88 로 남거나, `fit` 이 센 열과 `_design` 이 센 열이 어느 도메인에서든 어긋나면 이 배선 검사는 무효다(887 형 중립화).

`fit(forms.py:669-683)`이 `_design(:1101)`을 안 부르고 같은 조립을 다시 적어 놓았으므로 둘을 따로 세서 대조했고 전 팔·전 도메인에서 일치했다. 유보 가중 합 3,775 · 12 도메인 · 자료 지문 `721a7b7e0d15` 는 두 실행에서 같다.

2.1 「도메인별로 자기 측만 보는 정식화」는 있지만, 그것도 패딩을 못 피한다

BagBoost.DOMAX(노트 529 · forms.py:837)가 그 장치다. 그러나 `_domax (:976)`는 모든 도메인에 모든 짝의 열을 만들고 남의 자리를 0.5/0 으로 채운다 (코드 주석: "적합과 예보가 같은 자리를 써야 하므로").

주장 3. 실측 증거 — 팔 B(union)와 팔 C(DOMAX)의 열 집합이 12 도메인 전부에서 같다.

반증 조건. 어느 한 도메인에서라도 팔 B와 팔 C의 열 집합이 달라지면 DOMAX는 순서 치환이 아니라 진짜 도메인별 정식화다.

단일 풀링 설계행렬에서 열 수는 도메인마다 다를 수 없다. DOMAX는 union의 열 순서 치환이다. 그래서 패딩 값 자체를 의심하는 팔 D(0.5 대신 NaN)를 따로 세웠다.

3. 판정: 세 팔 전부 패

팔	판 짝 Δ	BCa 95%	양수 씨앗	규약 47
B union	-0.001231	$[-0.001663, -0.000802]$	1/12	패
C DOMAX	-0.001224	$[-0.001657, -0.000792]$	1/12	패
D NaN 패딩	-0.001503	$[-0.002589, -0.000493]$	3/12	패

48 적합 · 조용한 탈락 0 · 전 팔 전 씨앗 12 도메인 · 가중 3,775 온전.

주장 4. 상한이 0 아래이므로 이것은 「모른다」가 아니라 패다(규약 47).

반증 조건. 구간이 `cluster_boot BCa`가 아니라 폴백이었거나, 재표집 단위를 행/날짜로 바꿨을 때 상한이 0 위로 올라오면 「패」가 아니라 「모른다」로 내려야 한다.

구간은 전부 `lab/pairboot.cluster_boot BCa` 이고 폴백은 없다.

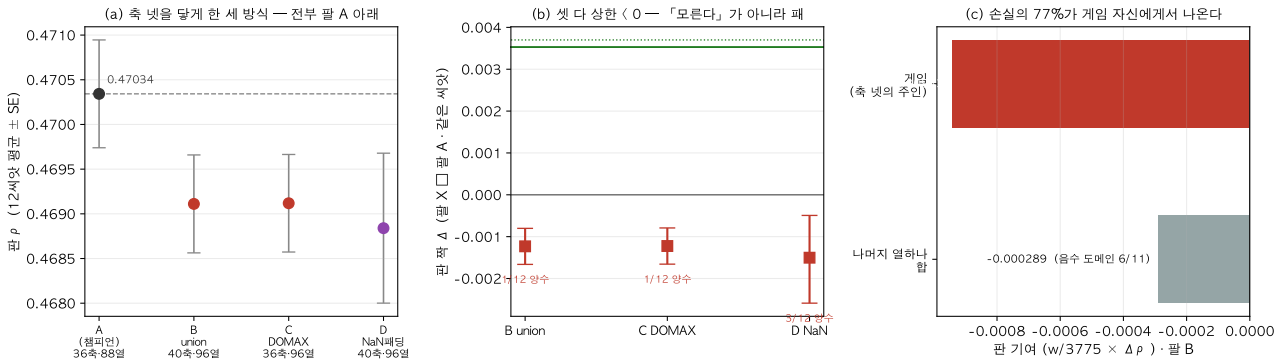


Figure 1: (a) 축 넷을 달게 한 세 방식 모두 팔 A 아래. (b) 짝 Δ 와 BCa를 채택 문턱 0.00353에 댄 그림 — 셋 다 상한이 0 아래다. (c) 손실의 76.5%가 축 넷의 주인인 게임 자신에게서 나온다.

3.1 넘으려면 얼마여야 하나

직전 사이클이 안 쓴 줄을 이번엔 쓴다. 게임 하나로 판 문턱을 넘으려면 게임 $\Delta p \geq +0.07403$ 이어야 한다(일 군집 문턱이면 +0.07760). 실측은 -0.019781로 필요치의 -0.267 배다.

주장 5. 크기가 모자란 게 아니라 부호부터 반대다.

반증 조건. 게임 Δp 의 BCa 상한이 0 위로 올라오면 이 문장은 「크기가 모자라다」로 바뀐다. 지금은 상한 -0.015442로 0에 닿지 않는다.

|판 Δ |는 채택 문턱의 0.35 배다 — 씨앗 짝 자로는 확실한 음수이고, 채택 문턱으로는 크기가 그 아래다. 두 문장은 서로 다른 자의 것이므로 같이 적는다.

3.2 제일 크게 지는 것은 게임 자신이다

주장 6. 「0.5 패딩이 남의 도메인을 해친다」는 그림은 안 나왔다.

반증 조건. 나머지 열하나의 판 기여 합이 게임 기여와 같은 크기로 커지거나, 음수 도메인이 11/11 로 몰리면 패딩 가설이 되살아난다.

게임 $\Delta\rho = -0.019781$ (BCa $[-0.024225, -0.015442] \cdot 0/12$ 양수 — 모든 씨앗에서 내려간다)이고 판 기여 -0.000943 으로 손실의 76.5% 다. 나머지 열하나의 판 기여 합은 -0.000289 로 작고, 그중 $\Delta\rho$ 가 음수인 것은 6/11 이며 아이들은 오히려 $+0.0081$ 이다. 사전등록 5.3 이 미리 적어 둔 두 갈래 중 「축을 당게 해도 그 도메인조차 안 산다」 쪽이 걸렸다.

주장 7. 팔 D 가 팔 B 보다 더 나쁘다 — 게임엔 NaN 칸이 하나도 없는데도.

반증 조건. 게임 행에서 NaN 칸이 하나라도 세어지면(지금 0 개) 이 추론은 무너진다 — 그때는 게임 자신의 NaN 이 원인일 수 있다.

게임 $\Delta\rho$ 가 $-0.0198 \rightarrow -0.0299$ 로 벌어진다. 게임 행에는 NaN 이 0 개이므로 이 차이는 남의 도메인 패딩 값이 게임 행의 예보를 바꾼다는 뜻이다. 899 의 「축이 있는 척한다」를 NaN 으로 정직하게 고쳐도 안 낫는다.

4. 둘째 레버: 빈칸은 구멍이 아니라 표지였다

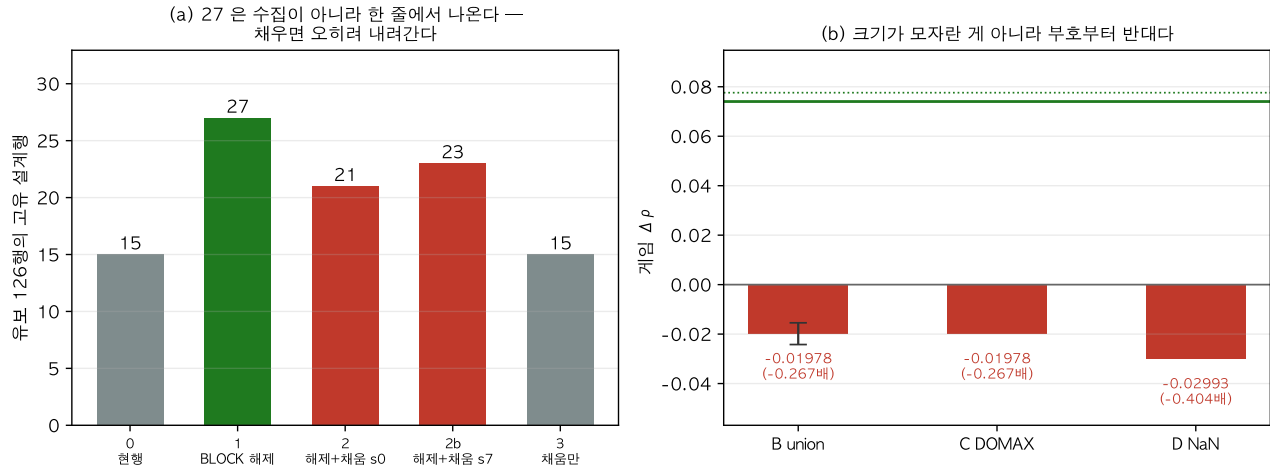


Figure 2: (a) 유보 126 행의 고유 설계행. 27 은 수집이 아니라 BLOCK 한 줄에서 나오고, 채우면 21~23 으로 내려간다. (b) 필요치와 실측.

시장팝업 결측을 전수로 썼다. 조항 59 를 먼저 걸어 「없다」의 가짓수를 확인했다 — 647 파일에서 키 없음 0 · 빈 문자열 0, 전부 null 한 가지다. 그리고 세 가지가 정정됐다: 결측 37 행은 MKT2 만이 아니라 MKT 15 + MKT2 22 이고, MKT2 는 37 행이 아니라 239 파일/44 축행/22 유보이며,

주장 8. 채워야 할 것은 37 이 아니라 88 이다

반증 조건. 학습 51 행의 결측이 채점에 안 닿는다는 것이 보여지면 37 로 충분하다. 지금은 마스크가 학습에서도 라벨과 $+0.1983$ 으로 이어져 있다.

— 학습 51 을 두면 표지가 학습/유보로 옮겨갈 뿐이다.

원인은 하나가 아니라 둘이다. MKT2 22 행은 `ingest/market_merge.py:150~152` 가 None 을 상수로 박고 2 차 원천에 `intervention` 블록이 아예 0 건이라 파서가 홀린 게 아니라 프롬프트가 안 물었다. MKT 15 행은 카테고리로 갈린다 (fashion 59/82 = 72.0% 대 beauty 3/39 = 7.7%).

4.1 채우면 내려간다

챔피언 씨앗 0 을 재적합해 유보 126 행의 고유 설계행을 썼다: 현행 15 · BLOCK 만 항등 27(새 자료 0) · 해제+채움 21(씨앗 0) / 23(씨앗 7) · 채움만(음성대조) 15.

주장 9. 27 은 수집이 아니라 `fixaxes.py:119-120` 한 줄을 떼면 그 자리에서 나온다.

반증 조건. BLOCK 만 행등으로 바꾼 변형(새 자료 0)이 15 에 머물면 이 문장은 거짓이다.

주장 10. 그리고 채우면 오히려 21 로 내려간다.

반증 조건. 다른 씨앗이나 다른 채움 값 아래에서 27 이상이 나오면 무너진다. 지금 본 것은 씨앗 둘(21 · 23)뿐이라 이 반증 조건은 아직 열려 있다.

`_feat` 무늬가 안 채우면 넷 (0.35, 1)(0.8188, 1)(0.9688, 1)(0.5, 0), 채우면 셋이고, 사라지는 넷째 (0.5, 0) 이 「이 행은 안 물어본 배치다」라는 결측 표지 그 자체다. $27 - 21 = 6$ 은 그 패턴이 막으려던 누출에서 나온다.

그렇다고 BLOCK 을 그냥 뺄 수는 없다: 배치↔마스크 -0.6266 (유보 -0.7133)인데 마스크↔라벨이 학습에서 +0.1983 이다.

주장 11. 채움의 값어치는 설계 패턴 수가 아니라 「BLOCK 을 뺄 자격」에 있다.

반증 조건. 마스크와 라벨의 학습 상관이 0 근처로 내려가면 BLOCK 은 그냥 떼도 된다 — 그러면 채움은 값어치가 없다.

5. 자가 적발

하나 — 사전등록이 죽은 숫자를 인용했다. § 1 이 판 정본을 0.46982 (`out112_board.json`)로 적었는데 그건 은퇴한 「서수 순위 시대 값」이다. 노트 898(커밋 39afa03e6)이 `state/rank_test.spearman` 을 서수에서 동물 평균으로 바꾸며 0.46982 를 0.47034 로 갈아 끼웠다. 판정 영향은 없다(작 Δ 는 같은 실행·같은 자료). 그 필드가 낸 차 +0.00051922 는 898 이 등록한 「스피어만 구현」 성분과 같은 수다.

주장 12. 저장소 카드 본문은 이미 옳았고, 옛 값이 남아 있던 자리는 새 세션이 제일 먼저 읽는 색인 한 줄이었다 — 그래서 그대로 베껴졌다.

반증 조건. 커밋 시각으로 되짚어 카드 본문이 은퇴 시점 이후에도 옛 값을 이고 있었다면 원인은 색인 한 줄이 아니라 카드 자체다.

둘 — 결측 채움 시험이 한 번도 안 걸렸다. 1 차 시험의 채움 패치가 `json.load` 를 걸었는데 `state/tri_domain.py:69` 는 `json.loads(read_text())` 라 무연산이었다. 마스크 합이 89 로 안 변한 것으로 잡았고, 재시험에 `assert 채운 행 == 88` 을 박았다.

주장 13. 실패한 시험도 증거물이라 두 파일 다 남겼다

반증 조건. 1 차 산출물이 지워지거나 덮이면 「27 이 무효값」이라는 사실을 뒤에서 확인할 길이 없다.

— 1 차의 「27」은 채움이 안 걸린 무효값이다.

셋 — 게이트를 안 돌린 채 「고쳤다」고 적을 뻔했다. `ingest.audit.dead_numbers()` 를 돌리니 이 사이클의 파일이 경성 4 건으로 걸렸다.

6. 한계 --- 모른다고 적는 것들

- 게임이 왜 지는지 모른다. (가) 넷이 라벨과 무관 (나) 패딩 열이 그 넷을 덮음. 이 사이클은 둘을 못 가르다 — 사전등록에 미리 적어 둔 문장 그대로다.
- 학습-유보 차를 안 겠다(과적합과 분포이동을 못 가르다). 4 축 삭제시험도 안 했다 (넷을 한 덩어리로만 겠다). 둘 다 사후 팔 금지라 다음 사이클 뭉이다.
- 채운 값이 가정이라 21 대 23 이 흔들린다(씨앗 둘만 봤다). 채움이 판 ρ 에 주는 영향은 안 겠다.
- 바깥 확인은 6 건 표본이지 37 행 실측이 아니다(조항 60). `m.blog.naver.com` 은 이 환경에서 못 가져온다 — 「없다」가 아니라 「못 읽었다」다.
- 구간의 재표집 단위는 씨앗 12 다. 노트 897 의 날짜 군집 540 을 재는 자가 아니다.
- 두 문턱(0.00353 · 0.00370) 모두 오늘도 12 도메인 중 0 개를 통과시킨다. 이번 팔도 그 자를 못 흔든다.

7. 남는 것

레버 8 개 표에서 게임 넷이 지워진다 — 자료가 없어서 못 쓴 게 아니라, 써도 판이 내려간다. 시장팝업 하나는 성격이 바뀐다: 값어치가 설계 패턴이 아니라 BLOCK 해제 자격이므로, 88 행을 채우는 일은 「해상도를 사는 것」이 아니라 「누출 없이 한 줄을 펴 권리를 사는 것」이다. 남은 것은 펀딩 $\text{trend} \times 3$ (449 행 · 판 가중 529 로 최대)이다.